

《优化理论与算法》第4次作业

- 作业截止于**周五 (4/3/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第 3 章与第 4.1-4.4 节相关内容。

2 习题

2.1 在利用表格法求解线性规划过程中，假设当前基为 $B = \{3, 4, 5\}$ 有如下表格：

B	δ	-2	0	0	0	-10
3	-1	η	1	0	0	4
4	α	-4	0	1	0	1
5	γ	3	0	0	1	β

其中， $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ 为表中未知参数。请给出下面命题成立时 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta)$ 的取值范围

1. 当前解是可行解，但不是最优解
2. 问题是无界问题
3. 当前解是最优解

2.2 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{array}{llll} \text{minimize} & -3x_1 & +x_2 & -2x_3 \\ \text{subject to} & x_1 & +3x_2 & +x_3 \leq 5 \\ & 2x_1 & -x_2 & +x_3 \geq 2 \\ & 4x_1 & +3x_2 & -2x_3 = 5 \\ & x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0, & x_3 \geq 0 \end{array}$$

2.3 利用两阶段法求解如下线性规划

$$\begin{array}{llll} \text{maximize} & x_1 & -x_2 & +x_3 \\ \text{subject to} & 2x_1 & -x_2 & -2x_3 \leq 4 \\ & 2x_1 & -3x_2 & -x_3 \leq -5 \\ & -x_1 & +x_2 & +x_3 \leq -1 \\ & x_1 \geq 0, & x_2 \geq 0, & x_3 \geq 0 \end{array}$$